血糖稳态与血糖稳态系统：总结要点

血糖稳态是机体通过神经—内分泌调节网络，将血糖维持在相对稳定范围内的动态平衡状态。通常空腹血糖约为 3.9~5.6 mmol/L。

一、核心传感器：葡萄糖激酶（GK）

GK 分布于胰岛 β 细胞、α 细胞、肠道内分泌细胞和肝脏等组织，可将葡萄糖变化转化为细胞内能量信号，参与调节胰岛素、胰高血糖素和 GLP-1 等激素。

二、三大调节轴

- 胰岛—肝脏轴：餐后胰岛素促进葡萄糖摄取和糖原合成；低血糖时胰高血糖素促进糖原分解和糖异生。
- 肠道—胰岛轴：肠道 L 细胞分泌 GLP-1，协同增强胰岛素释放并抑制胰高血糖素。
- 神经—内分泌轴：下丘脑和自主神经系统参与血糖感知及低血糖防御。

三、2 型糖尿病中的稳态失衡

GK 功能失调可能导致胰岛对血糖变化的敏感度降低以及肝脏摄取葡萄糖能力下降，进而造成持续性高血糖。多格列艾汀作为 GK 全激活剂，旨在改善葡萄糖刺激的胰岛素和 GLP-1 分泌，改善 β 细胞功能和胰岛素抵抗。

四、结论

血糖稳态系统是由器官、细胞、激素和信号通路构成的闭环网络，GK 连接血糖感知与效应调节，是维持血糖平衡的重要功能组件。

参考来源：葡萄糖激酶在葡萄糖稳态中的核心作用；多格列艾汀片说明书；The Central Role of Glucokinase in Glucose Homeostasis。